2012 普通高等学校招生考试 (四川卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{a,\ b\}$, $B=\{b,\ c,\ d\}$, 则 $A\cup B=$ (　)

(A) $\{b\}$　(B) $\{b,\ c,\ d\}$　(C) $\{a,\ c,\ d\}$　(D) $\{a,\ b,\ c,\ d\}$

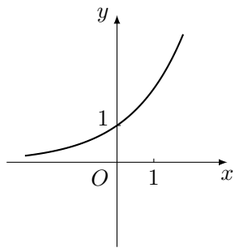
2. $(1+x)^7$ 的展开式中 x^2 的系数是 (　)

(A) 21　(B) 28　(C) 35　(D) 42

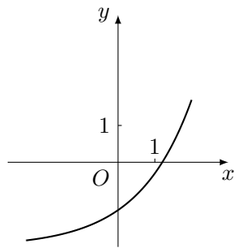
3. 交通管理部门为了解机动车驾驶员 (简称驾驶员) 对某新法规的知晓情况, 对甲、乙、丙、丁四个社区做分层抽样调查. 假设四个社区驾驶员的总人数为 N, 其中甲社区有驾驶员 96 人. 若在甲、乙、丙、丁四个社区抽取驾驶员的人数分别为 12, 21, 25, 43, 则这四个社区驾驶员的总人数 N 为(　)

(A) 101　(B) 808　(C) 1212　(D) 2012

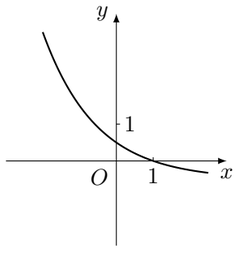
4. 函数 $y=a^x-a$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 的图象可能是 (　)



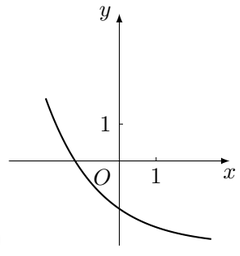
(A)



(B)

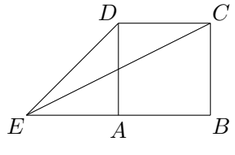


(C)



(D)

5. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 延长 BA 至 E, 使 $AE=1$, 连接 EC, ED, 则 $\sin\angle CED=$ (　)



(A) $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$　(B) $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　(C) $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$　(D) $\dfrac{\sqrt{5}}{15}$

6. 下列命题正确的是 (　)

(A) 若两条直线和同一个平面所成的角相等, 则这两条直线平行

(B) 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面平行

(C) 若一条直线平行于两个相交平面, 则这条直线与这两个平面的交线平行

(D) 若两个平面都垂直于第三个平面, 则这两个平面平行

7. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中, 使 $\dfrac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\dfrac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 成立的充分条件是 (　)

(A) $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$　(B) $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$

(C) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$　(D) $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$

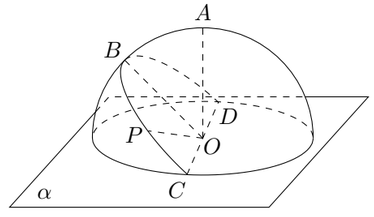
8. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant -3,\\ x+2y\leqslant 12,\\ 2x+y\leqslant 12,\\ x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+4y$ 的最大值是(　)

(A) 12　(B) 26　(C) 28　(D) 33

9. 已知抛物线关于 x 轴对称, 它的顶点在坐标原点 O, 并且经过点 $M(2,y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3, 则 $|OM|=$ (　)

(A) $2\sqrt{2}$　(B) $2\sqrt{3}$　(C) 4　(D) $2\sqrt{5}$

10. 如图, 半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内, 过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A, 过圆 O 的直径 CD 作与平面 α 成 45° 角的平面与半球面相交, 所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B, 该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP=60°$, 则 A, P 两点间的球面距离为 (　)



(A) $R\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　(B) $\dfrac{\pi R}{4}$　(C) $R\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(D) $\dfrac{\pi R}{3}$

11. 方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a, b, $c\in\{-2,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 且 a, b, c 互不相同. 在所有这些方程所表示的曲线中, 不同的抛物线共有 (　)

(A) 28 条　(B) 32 条　(C) 36 条　(D) 48 条

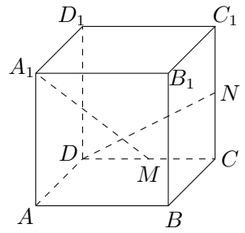
12. 设函数 $f(x)=(x-3)^3+x-1$, $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列, $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_7)=14$, 则 $a_1+a_2+\cdots+a_7=$ (　)

(A) 0　(B) 7　(C) 14　(D) 21

二、填空题

13. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}$ 的定义域是_____. (用区间表示)

14. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是 CD, CC_1 的中点, 则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是_____.



15. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1$ (a 为定值, 且 $a>\sqrt{5}$) 的左焦点为 F, 直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A、B, $\triangle FAB$ 的周长的最大值是 12, 则该椭圆的离心率是_____.

16. 设 a, b 为正实数. 现有下列命题:

① 若 $a^2-b^2=1$, 则 $a-b<1$;

② 若 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}=1$, 则 $a-b<1$;

③ 若 $|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=1$, 则 $|a-b|<1$;

④ 若 $|a^3-b^3|=1$, 则 $|a-b|<1$.

其中的真命题有_____. (写出所有真命题的编号)

三、解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统 (简称系统) A 和 B, 系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\dfrac{1}{10}$ 和 p.

(1) 若在任意时刻至少有一个系统不发生故障的概率为 $\dfrac{49}{50}$, 求 p 的值;

(2) 求系统 A 在 3 次相互独立的检测中不发生故障的次数大于发生故障的次数的概率.

18. 已知函数 $f(x)=\cos^2\dfrac{x}{2}-\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}$.

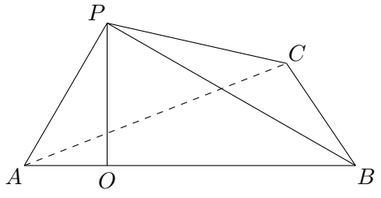
(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和值域;

(2) 若 $f(\alpha)=\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\angle APB=90^\circ$, $\angle PAB=60^\circ$, $AB=BC=CA$, 点 P 在平面 ABC 内的射影 O 在 AB 上.

(1) 求直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的余弦值.



20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 常数 $\lambda>0$, 且 $\lambda a_1a_n=S_1+S_n$ 对一切正整数 n 都成立.

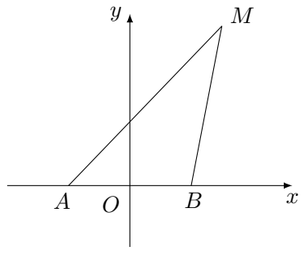
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $a_1>0$, $\lambda=100$. 当 n 为何值时, 数列 $\left\{\lg\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和最大?

21. 如图, 动点 M 与两定点 $A(-1,0)$, $B(1,0)$ 构成 $\triangle MAB$, 且直线 MA, MB 的斜率之积为 4. 设动点 M 的轨迹为 C.

(1) 求轨迹 C 的方程;

(2) 设直线 $y=x+m$ $(m>0)$ 与 y 轴相交于点 P, 与轨迹 C 相交于点 Q, R, 且 $|PQ|<|PR|$, 求 $\dfrac{|PR|}{|PQ|}$ 的取值范围.



22. 已知 a 为正实数, n 为自然数, 抛物线 $y=-x^2+\dfrac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A. 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处的切线在 y 轴上的截距.

(1) 用 a 和 n 表示 $f(n)$;

(2) 求对所有 n 都有 $\dfrac{f(n)-1}{f(n)+1}\geqslant\dfrac{n}{n+1}$ 成立的 a 的最小值;

(3) 当 $0<a<1$ 时, 比较 $\dfrac{1}{f(1)-f(2)}+\dfrac{1}{f(2)-f(4)}+\cdots+\dfrac{1}{f(n)-f(2n)}$ 与 $6\cdot\dfrac{f(1)-f(n+1)}{f(0)-f(1)}$ 的大小, 并说明理由.